

Semáforo inteligente

controle de um cruzamento com fase de pedestres em CLP simulado

Marcelo Antonio Pereira Marcolino
Versão preliminar — integrantes do grupo a definir

Universidade São Judas Tadeu · Sistemas Automatizados · Prof. Robson Calvetti · 2026.2

O problema

Um cruzamento entre uma via principal (A) e uma secundária (B), com travessia de pedestres.

Fluxos que se cruzam

A e B nunca podem estar abertas ao mesmo tempo; entre elas, amarelo e vermelho geral.

Pedestres

Um toque no botão registra o pedido; a travessia acontece com todos os veículos parados.

Manutenção

Modo de amarelo intermitente; a volta ao normal sempre passa pelo vermelho geral.

O que o controlador decide

Atuação por demanda

Sem veículo em B e sem pedido, a via A fica verde indefinidamente.

Fila contada

Com 3 ou mais veículos, B abre no verde mínimo de A; um veículo só espera o verde máximo.

Pedido memorizado

A lâmpada “aguarde” confirma o pedido até a travessia começar.

Vermelho por padrão

Sem etapa ativa, todas as vias ficam vermelhas.

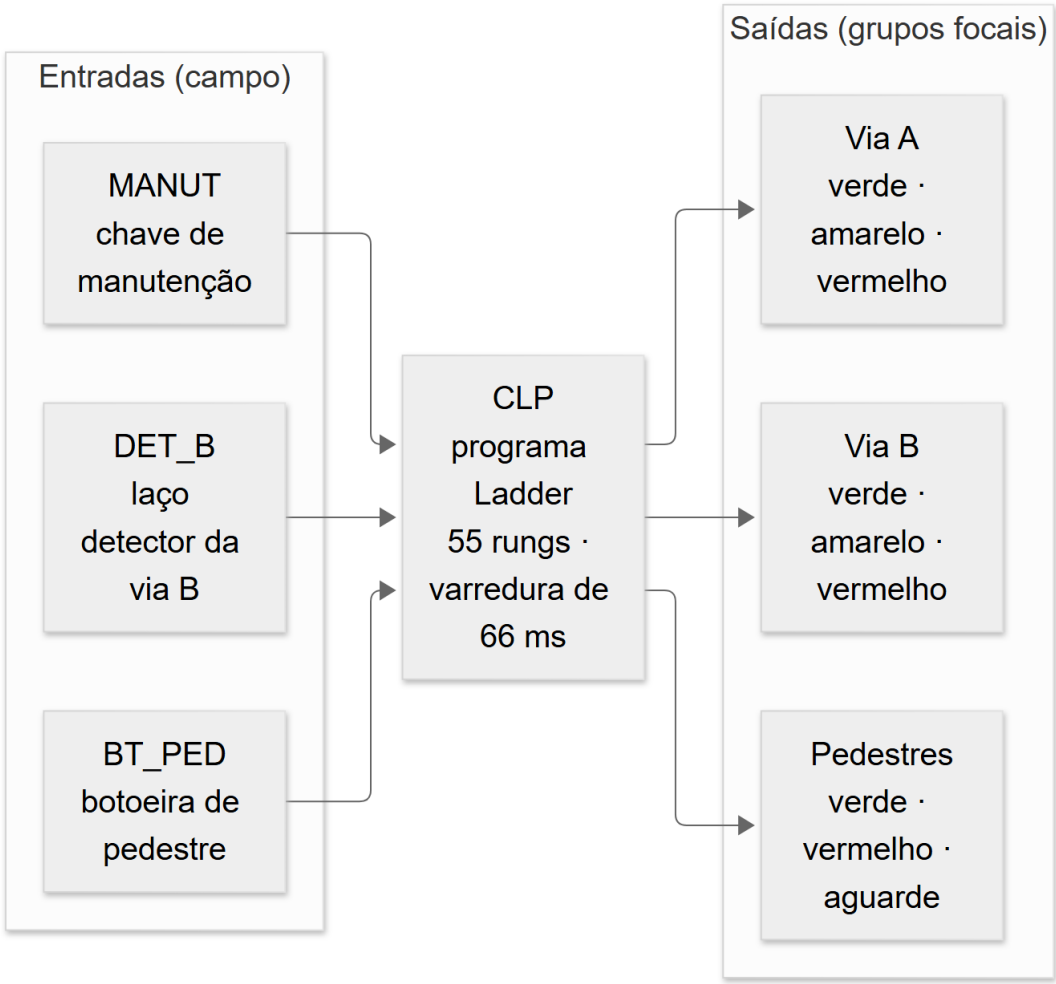
Sensores e atuadores

Tag	Tipo	Função
DET_B	entrada	laço detector na faixa de retenção da via B
BT_PED	entrada	botoeira de pedestre
MANUT	entrada	chave de manutenção (amarelo intermitente)
A_VERDE · A_AMARELO · A_VERMELHO	saídas	grupo focal da via A
B_VERDE · B_AMARELO · B_VERMELHO	saídas	grupo focal da via B
PED_VERDE · PED_VERMELHO · PED_AGUARDE	saídas	grupo focal e lâmpada de pedido dos pedestres

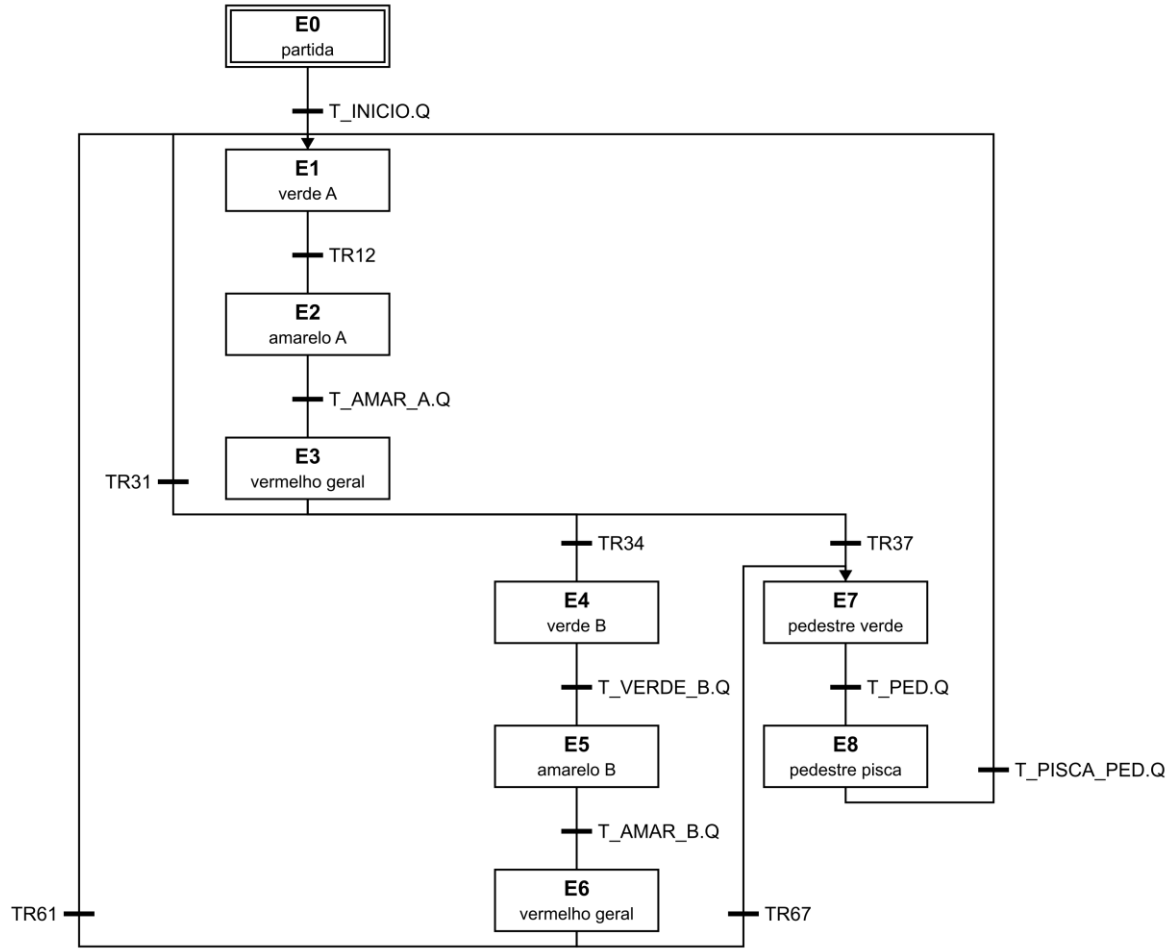
Todas as entradas e saídas são discretas; uma saída por lâmpada.

Arquitetura da automação

- Três sinais de campo entram no CLP
- O programa Ladder roda a cada varredura de 66 ms
- Três grupos focais recebem os comandos



O ciclo em GRAFCET



Nove etapas; TR12 = verde mínimo e (pedido, fila ≥ 3 ou demanda com verde máximo); depois do vermelho geral, B antes do pedestre

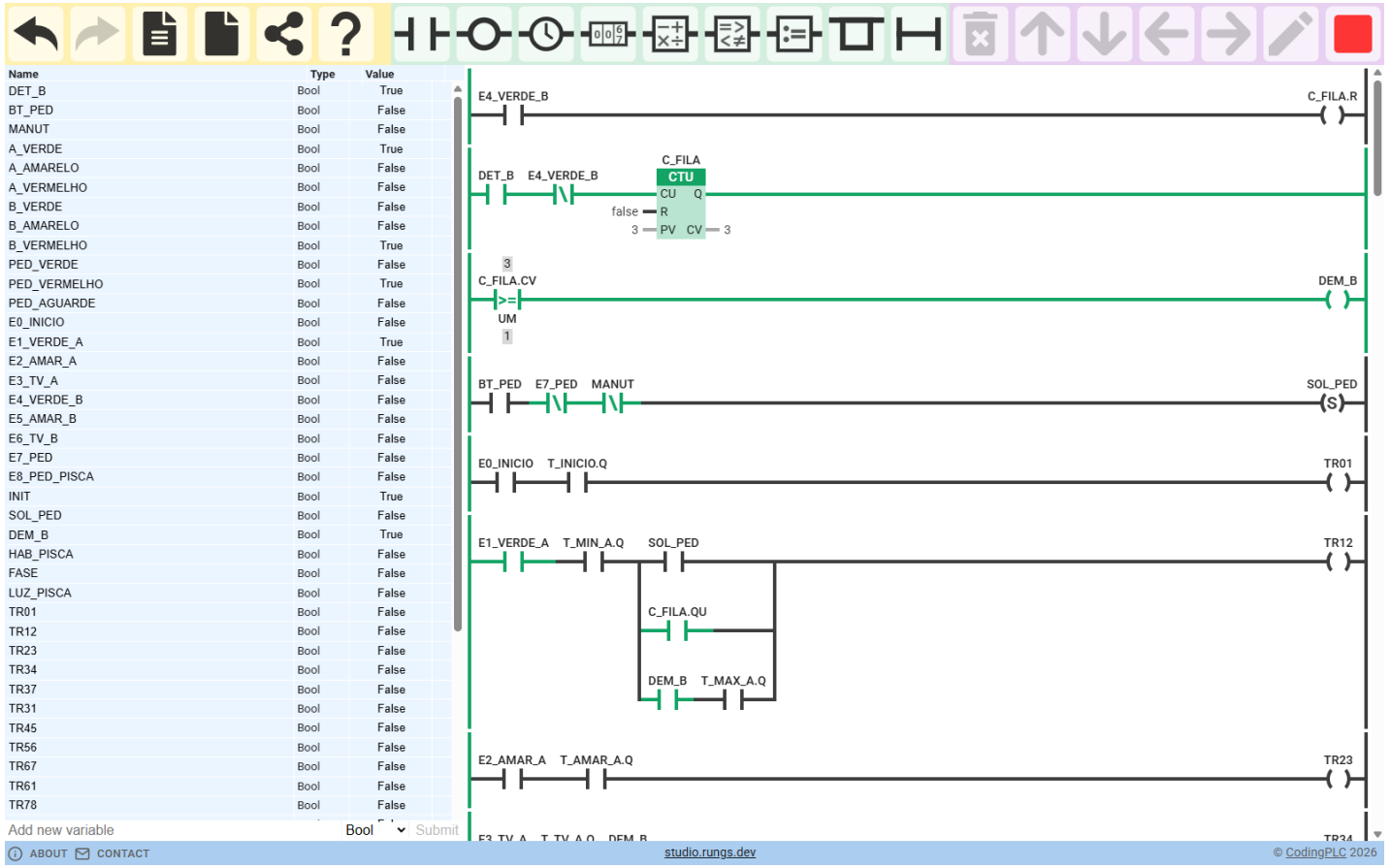
Como o programa Ladder está organizado

Bloco	Rungs	Função
Fila e pedidos	F1–F4	contador da fila, demanda e memória do pedido
Transições	T01–T81	doze transições calculadas antes das etapas
Disparo	S01–S81	desliga a etapa de origem e liga a de destino
Temporizadores	TM0–TM9	um TON por etapa temporizada
Intermitência	P1–P5	0,5 s aceso / 0,5 s apagado
Lâmpadas e partida	O1–O9, IN	uma bobina por lâmpada; partida no último rung

55 rungs · 180 elementos · cada rung com comentário no arquivo do projeto

Fila da via B no contador

- CTU com PV = 3 na borda de DET_B · ¬E4
- Conta também o veículo parado sobre o laço no fim do verde B
- A fila zera quando B abre
- Demanda = fila ≥ 1 (comparador)



Caso F06: fila em 3 durante o verde A

Segurança: o que é vigiado em toda varredura

Sem conflito

A e B nunca abertas juntas; pedestre verde só com A e B vermelhas.

Uma etapa ativa

Exatamente uma etapa ativa fora da manutenção.

Sempre com amarelo

Um verde nunca vai direto a vermelho.

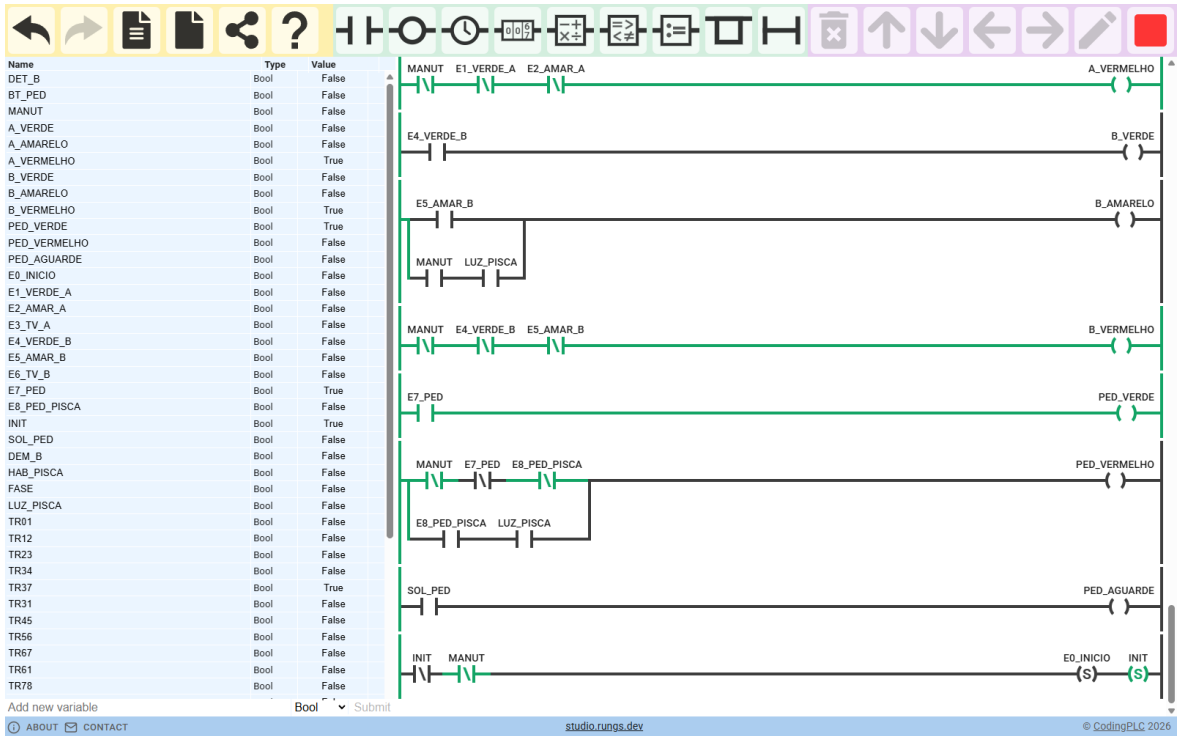
Intervalo garantido

Um verde só começa com as outras correntes fechadas na varredura anterior.

Demonstração no simulador

Link público do programa
app.plcsimulator.online/wuPLOb3XvySEne6i8krQ

1. Abrir o link e ligar a simulação: 2 s de vermelho geral, depois verde A
2. Clicar em BT_PED duas vezes: “aguarde” acende; após o verde mínimo, a travessia
3. Clicar em DET_B seis vezes (1 e 0 para cada veículo): com três veículos, B abre ao fim do verde mínimo
4. Ligar MANUT: amarelos piscando; desligar: o semáforo recomeça



Caso P07: travessia de pedestres

Resultados da verificação

90/90

casos de teste aprovados no motor do simulador

32 683

registros de varredura idênticos ao interpretador

8/8

invariantes sem violação

6/6

mutantes detectados

- Esperado escrito antes de cada execução, a partir da especificação
- Mutantes: bobina duplicada, botão sem memória, fila sem o veículo parado, sem verde mínimo ou máximo

Limitações e melhorias

Simulação lógica

Sem hardware; tempo em varreduras de 66 ms e tempos reduzidos.

Fase exclusiva

Mais simples de analisar, porém menos eficiente que travessias em paralelo.

Lâmpadas não supervisionadas

Melhoria: detectar lâmpada queimada e ir ao amarelo intermitente.

Contagem na via A

Melhoria: ajustar o verde principal pela demanda de A.

Conclusões

- GRAFCET de nove etapas convertido para 55 rungs de Ladder
- Temporizadores definem as fases; o contador decide quando servir a via B
- Verificado no motor do simulador: 90/90 casos, 8 invariantes, 6 mutantes
- Programa público para demonstração, sem login

Obrigado! Perguntas?